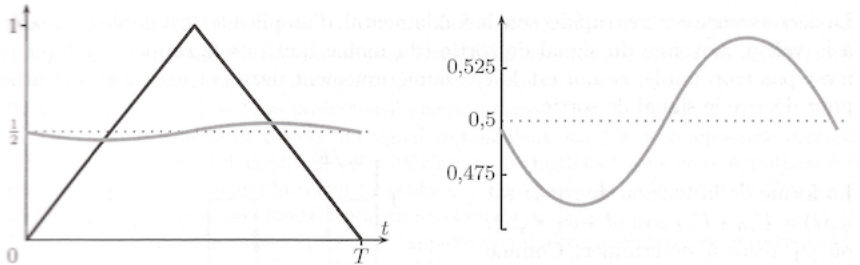


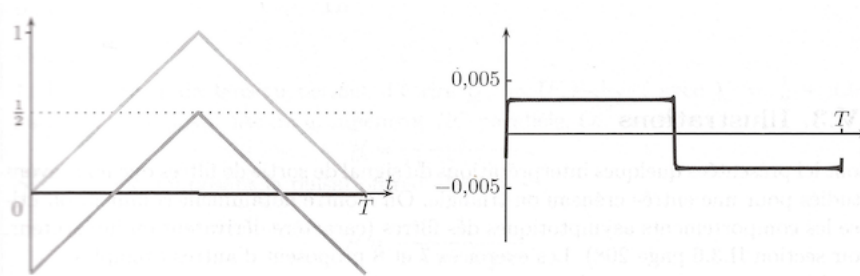
Filtrage d'un signal périodique : exemples

1 Filtrage d'un signal triangle de valeur moyenne 0.5V

Passe-bas du 1er ordre



Passe-haut du 1er ordre



2 Filtrage d'un signal créneau

Passe-bas du 1er ordre

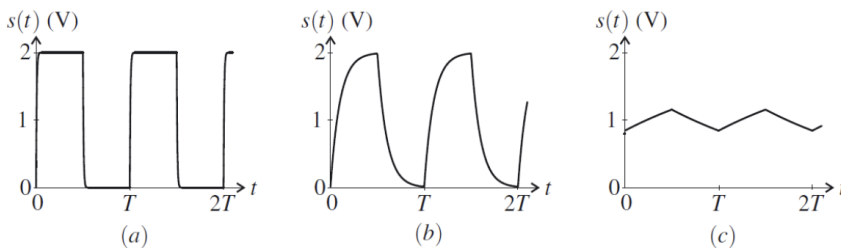


Figure 12.11 – Créneau filtré par un filtre passe-bas du premier ordre : (a) $\omega_0 T \simeq 150$, (b) $\omega_0 T = 10$, (c) $\omega_0 T = 0,63$

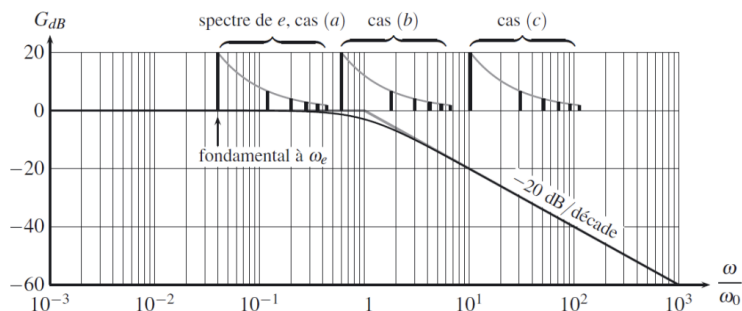


Figure 12.12 – Gain du système et spectre du signal d'entrée dans les trois cas de la figure 12.11.

Passe-haut du 1er ordre

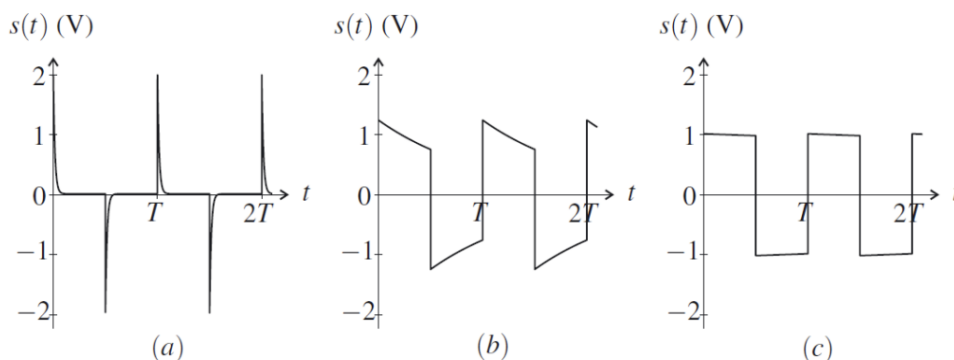
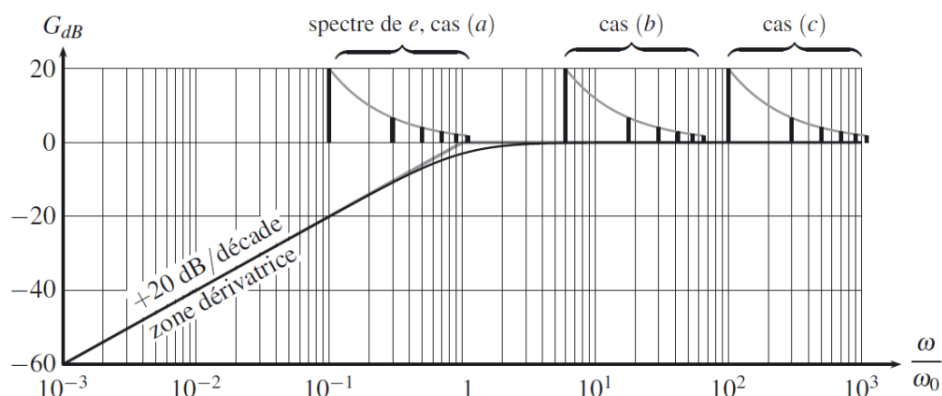
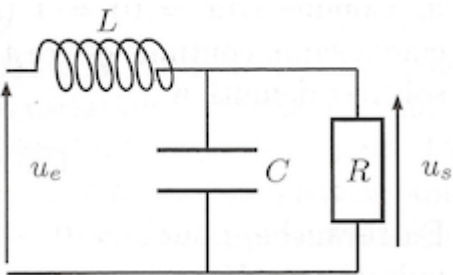


Figure 12.13 – Créneau filtré par un filtre passe-haut du premier ordre : (a) $\omega_0 T = 63$, (b) $\omega_0 T = 1$, (c) $\omega_0 T = 0,063$



3 Exercice : Filtrage d'un signal rectangulaire



- Déterminer la fonction de transfert du filtre. On posera $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $\gamma = \frac{L\omega_0}{R}$ et $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.
- Indiquer la nature du filtre et son ordre.
- On suppose $\gamma = 2$. Indiquer si le filtre présente une résonance.
- On tronque la série de Fourier du signal rectangulaire $u_e(t)$ à sa composante continue ηE et au fondamental d'amplitude $c_1 = 2E \sin(\pi\eta)/\pi$. Calculer la valeur moyenne du signal $u_s(t)$ à la sortie du filtre qu'on notera U_{s0} , puis l'amplitude de son fondamental U_{s1} en fonction de η , γ , x et E .
- En déduire l'amplitude crête à crête ΔU_s appelée ondulation de la tension de sortie.
- Calculer U_{s0} et ΔU_{s1} pour un signal rectangulaire d'entrée de fréquence $f = 10 \text{ kHz}$, d'amplitude $E = 10 \text{ V}$ et de rapport cyclique $\eta = 0,5$. On donne : $\gamma = 2$, $L = 135 \mu\text{H}$ et $C = 240 \mu\text{F}$.
- Justifier, compte-tenu des valeurs précédentes, que l'on pouvait se contenter de la valeur moyenne du signal et de son fondamental pour déterminer la sortie. Déterminer alors complètement la sortie pour le cas $\eta = 0,5$ et le tracer.